

超小型數位放射溫度感測器

FT 系列
操作手冊

前言

為了能夠隨時取閱，請謹慎保管本說明書。此外請將本說明書交付予最終使用者。

■ 符號

本手冊為事先預防對人員的危害或機器損壞，將應遵守事項區分標示如下。

警告	此符號代表若不避免，則可能造成人員死亡或重傷的危險情況。
注意	此符號代表若不避免，則可能造成人員受到輕度或中度傷害的危險情況。
通知	此符號代表若不避免，則可能造成產品本身受損或財產損失的情況。

安全資訊

警告	- 請勿在規格記載範圍外使用本產品。使用時，請依照本操作手冊記載內容。 - 請勿改裝本產品。 - 本產品並未規劃在防爆危險場所使用，請勿在防爆危險場所使用。 - 萬一 KEYENCE 產品故障時，請採取充分安全對策後再行使用，以預防各種損害。 - 請勿將本產品用於保護人體或人體的任何部分。
-----------	---

■ 關於設置地點

注意	請絕對避免在以下地點設置放大器模組、量測部（感測頭）。 - 量測部的環境溫度在 -10℃ 以下或 55℃ 以上。 - 有水或高濕的環境。 - 會受到振動或衝擊。 - 有腐蝕性氣體、防爆性氣體。 - 會產生電磁波的物品附近。 - 有接觸到帶靜電物品的危險。
-----------	---

■ 關於操作

通知	- 請避免掉落、碰撞、施加過大的衝擊。且操作使用時請握住本體。 - 請勿用力拉扯纜線。 - 請勿以尖銳物按壓設定開關。
-----------	---

■ 關於配線

注意	- 配線時請確認纜線顏色。 - 請在額定範圍內使用。使用本產品時請勿超出額定負載。
通知	- 電源請使用已絕緣的穩定電源。 - 纜線上請勿施加過大的拉扯力。 - 配線工程等當中請勿使纜線前端浸在水中。 - 請勿與電源線和動力線等一起配線。 - 請盡可能遠離干擾源。

■ 其他

通知	- 電源打開後 3 秒為電源開啟重設時間。此段期間請勿使用輸出。 - 電源剛開啟時，顯示值可能會跳動。此時請先熱機約 15 至 30 分鐘後再使用。
-----------	---

雷射產品相關注意事項

警告	- 本產品的雷射指示器使用可見光半導體雷射。 - 本產品為第 1 類雷射產品。 - 若未按本說明書中規定的步驟進行控制或調整，將曝露於雷射危險中。 - 本產品未配備在拆解時停止放射雷射光的裝置。請勿拆解本產品。 - 請勿凝視雷射光及鏡面反射光。
-----------	--

感測頭	FT-H10/H20/H30	FT-H50/H40K/H50K
波長	655 nm	
輸出	90 μW	180 μW
雷射分類	第 1 類雷射產品 (IEC60825-1: FDA (CDRH) Part 1040.10*)	

* 根據 FDA (CDRH) 的雷射分類「Laser Notice No. 50」規定，以 IEC60825-1 標準實施分類。

條例與規格的相關注意事項

■ 關於 CE 標示

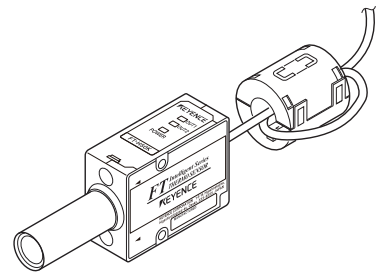
● EMC 指令 (2004/108/EC)

- 適用規格 EMI: EN61326-1: Class A
EMS: EN61326-1

- 針對 FT-H50/H40K/H50K，KEYENCE 在鐵氧體磁芯 (OP-84289) 安裝在感測頭纜線的狀態下評估符合性。在 EU 各國使用 FT-H50/H40K/H50K 時，請另行準備鐵氧體磁芯 (OP-84289)。

鐵氧體磁芯安裝方法

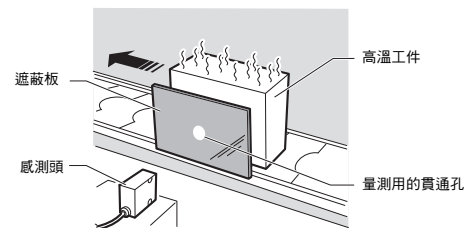
鐵氧體磁芯 (OP-84289) 請安裝在感測頭附近如下圖所示位置。



如本產品與其他產品結合使用，則所列規格不保證該最終產品亦符合 EMC 指令之要求。確認該最終產品符合 EMC 指令之責任，完全由該產品製造商擔負。

量測高溫目標物時之注意事項

檢測大尺寸高溫目標物時，建議如下圖所示，以鏡面金屬（用鋁板等隔孔檢測）遮斷熱能。



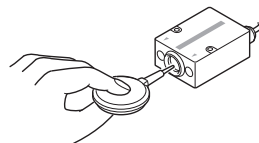
遮蔽板上的量測用孔徑，請參考下表。

檢測距離	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
遮蔽板孔徑 φ	30	60	90	120	150	180	210	240

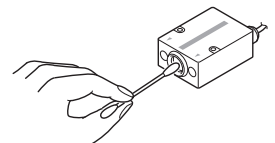
《單位: mm》

關於清潔

如果感測器的鏡頭部有髒污將導致誤差產生。請遵照以下要領清潔鏡頭。清潔時請務必關閉電源。



請使用清潔 CAMERA 鏡頭的吹球去除鏡頭上的灰塵。請勿用嘴吹氣去除。



鏡頭嚴重髒污時，請使用棉花棒輕輕拭除。如果依然無法去除，請使用棉花棒沾取少量酒精再拭除。嚴禁使用酒精以外的有機溶劑。

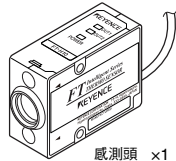
- 在塵埃等物質較多的動作環境下使用時，請使用附噴氣淨化功能堅固金屬盒《FT-S1》。關於 FT-S1 的詳情，請洽詢最近的營業處。

確認隨箱附件

使用前請針對各型號，確認以下隨箱附件是否已全部備齊。

■ 感測頭

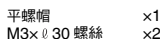
FT-H10/H20/H30



感測頭 ×1



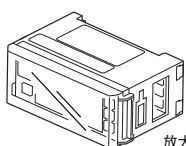
安裝支架 ×1



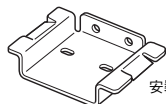
平螺帽 ×1
M3×Ø 30 螺絲 ×2

■ 放大器模組

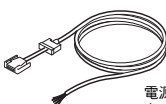
FT-50A/50AP (DIN 軌安裝型)



放大器 ×1



安裝支架 *1 ×1

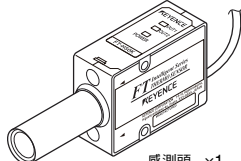


電源線 *2
(2 m) ×1

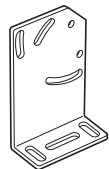


操作手冊 ×1
單位保護貼 (黑色貼紙) *4 ×1

FT-H50/H40K/H50K



感測頭 ×1

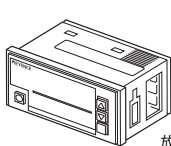


安裝支架 ×1

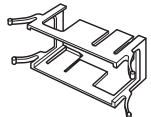


平螺帽 ×1
M3×Ø 30 螺絲 ×2

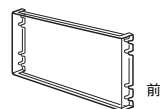
FT-55A/55AP (面板安裝型)



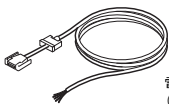
放大器 ×1



面板安裝架 *3
×1



前保護蓋 *3
×1



電源線 *2
(2 m) ×1



操作手冊 ×1
單位保護貼 (黑色貼紙) *4 ×1

*1 另售型號為 OP-76877。

*2 另售型號為 OP-82488。

*3 另售型號為 OP-51476 (含面板安裝架和前保護蓋)。

*4 使用紅外線量 (IR) 模式時請貼在「℃」的印字上。

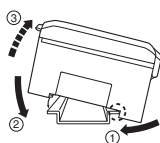
KEYENCE 已確保包裝的完整，如有不良品或缺件，請聯絡最近的營業處。

放大器的安裝與配線

放大器的安裝

■ FT-50A/50AP (DIN 軌安裝型) 的安裝

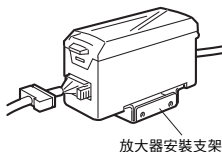
1 如圖所示，將放大器下方的卡榫對齊 DIN 軌，朝箭頭 ① 的方向推入並朝箭頭 ② 的方向扳倒放大器。



2 拆卸時，將放大器往 ③ 的方向推，同時往 ① 的方向扳起它。

安裝至安裝支架的方法

如圖所示用附件的安裝支架安裝。

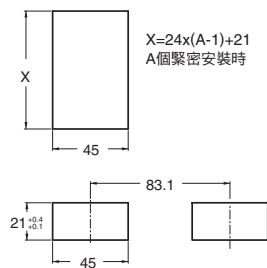


放大器安裝支架

■ FT-55A/55AP (面板安裝型) 的安裝

1 以下圖的尺寸在面板上開安裝用孔。

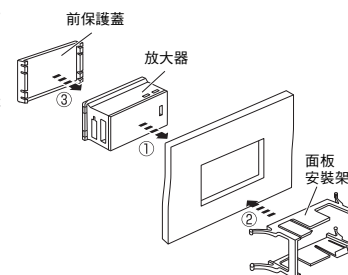
(單位：mm)



2 將放大器從背面插入面板孔中。

3 將面板安裝架以下圖的方向擺置，從背面推入放大器中。

4 將前保護蓋推入放大器中。



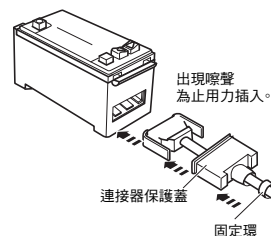
* 拆下面板安裝架時，請用一字型螺絲起子插入面板安裝架固定用卡榫中。

電源線的安裝與配線

■ 電源線的安裝

電源線請接在放大器右側。

電源線請確實插入到底。未確實插入的話容易脫落。



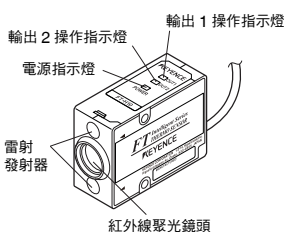
電源線有連接器保護蓋。

！要點

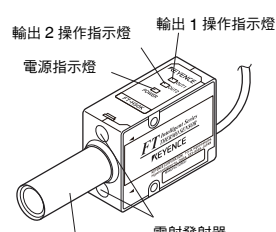
將連接器插入放大器後，將連接器保護蓋蓋在連接器上。最後請以固定環固定連接器保護蓋底部。

感測頭的安裝

■ 感測頭各部位名稱



FT-H10/H20/H30



鏡筒
FT-H50/H40K/H50K

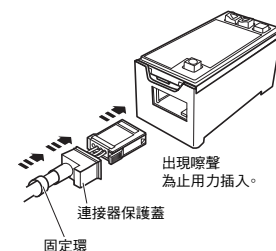
■ 感測頭纜線安裝至放大器的方法

將感測頭纜線連接至放大器左側。

連接器方向請依照連接器插入方向指示。

！要點

感測頭纜線請確實插入到底。未確實插入的話容易脫落。



● 縮短感測頭纜線的方法

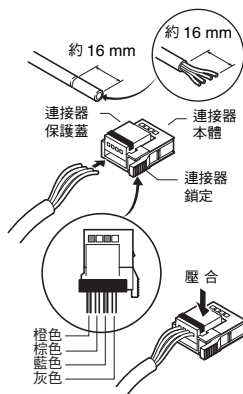
1 將纜線剪成適當長度，剝開被覆約 16 mm 左右。

要點 不需要去除芯線的被覆。

2 依照貼在連接器本體上的貼紙顏色插入纜線。

3 壓合插入纜線的連接器保護蓋和本體。（請用鉗子等壓合。）

* 已壓合過的感測頭連接器請勿再次使用。需要再使用連接器時，請使用 OP-42367（含 2 個感測頭連接器）。

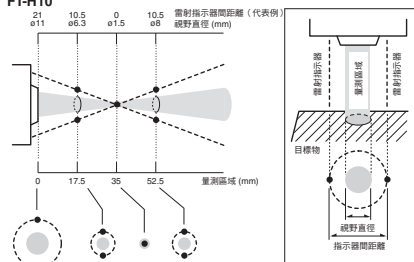


量測視野與對準

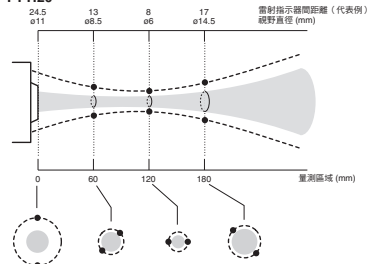
配備雷射指示器做為量測時對準的方法。量測視野與雷射指示器的關係如下圖所示。

- 對準時請讓 2 點的雷射指示器進入想檢測溫度的範圍內。
- 必須確保精度時，建議量測目標物的大小為視野直徑的 1.5 倍以上。

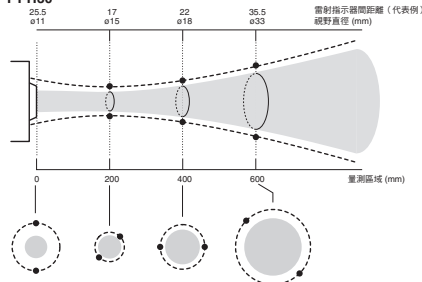
FT-H10



FT-H20

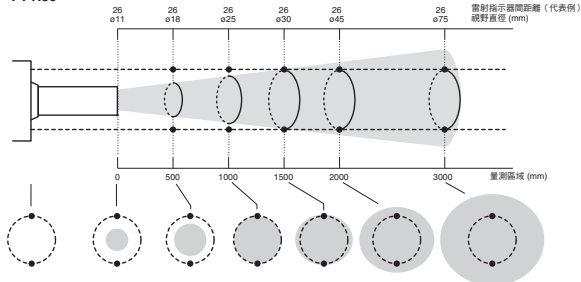


FT-H30

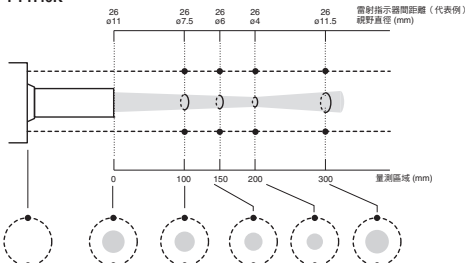


如上圖，距離越遠時，FT-H20/H30 雷射指示器的雷射顯示位置看起來會越往右邊旋轉。

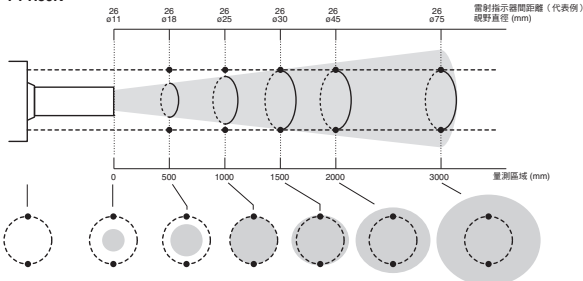
FT-H50



FT-H40K

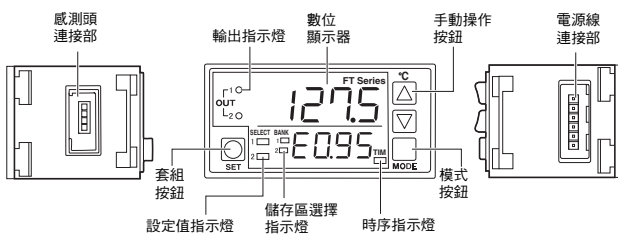


FT-H50K



顯示切換與基本設定

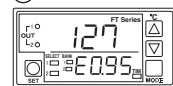
■ 放大器各部位名稱



顯示的切換方法

溫度模式

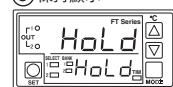
① 溫度/放射率



② 溫度/設定值



③ 保持顯示



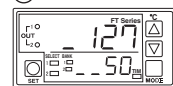
④ 雷射發射設定



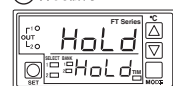
紅外線量 (IR) 模式

- 設為 IR 模式時會跳過「① 溫度/放射率」。
- 無顯示數值的位數會顯示「_」（底線）。

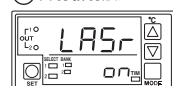
② 溫度/設定值



③ 保持顯示



④ 雷射發射設定



關於「溫度模式」「紅外線量 (IR) 模式」，請參閱「關於檢測模式」(p.6)。

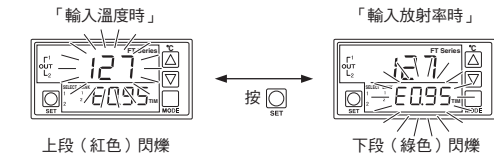
基本設定

- 放射率的設定方法（僅溫度模式）
關於溫度模式，請參閱 p.5 之 5。

Ⓐ 自溫度/放射率顯示畫面設定。



- 1 按 ，開始設定放射率。
- 2 按 ，選擇輸入項目以 輸入值。



- 不知放射率時
輸入量測中的目標物溫度（以接觸式溫度計等量測的值），感測器可會自動算出放射率。

要點 請務必根據實際使用時的安裝狀態、溫度設定。惟目標物和環境溫度差異小時設定的話，會顯示「FFFF」。此時請在目標物溫度上升後的狀態設定，或直接輸入放射率。

參考 無法用接觸式溫度計等量測溫度時，有簡易量測溫度的方法。詳情請參閱右下方「選購件介紹」項目。

- 3 輸入所有值後，按 結束設定。
正常設定時，設定的值閃爍後會回到溫度／放射率的顯示畫面。



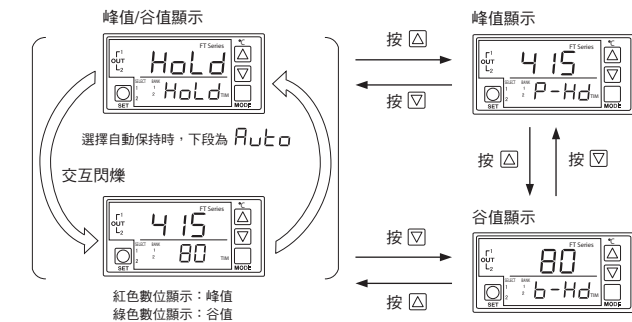
- 設定值的手動設定方法

Ⓑ 自溫度（紅外線量）／設定值顯示畫面變更設定。



- 保持顯示的顯示切換方法
關於保持顯示，請參閱 p.5 之 9。

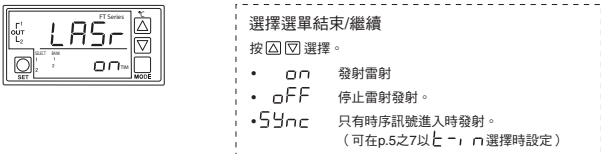
Ⓒ 自保持顯示的顯示畫面切換。



按住 + 鍵 3 秒以上，即可重設保持值。

- 雷射發射的設定方法

Ⓓ 自雷射發射設定顯示畫面設定。



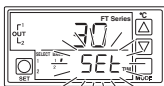
雷射的開／關不會影響檢測動作。請做為量測視野的參考基準使用。

設定值的自動設定方法

設定值可自動設定。自溫度（紅外線量）／設定值顯示畫面設定。

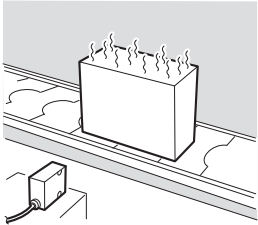
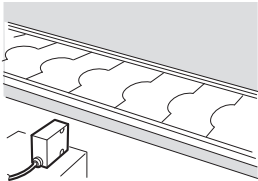
- 2 點調諧

- 1 在無目標物的狀態按 1 次 。
設定值顯示部閃爍顯示「Set」。



- 2 在有目標物的狀態再按 1 次 。
3 顯示設定值。

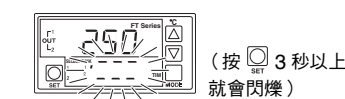
設定值為第 1 次按 時和第 2 次按 時的中間值。



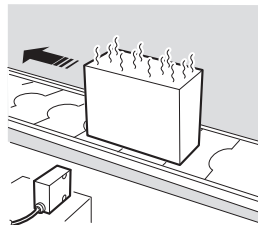
要點 第 1 點和第 2 點之間沒什麼差異時會閃爍顯示「——」，但仍會更新設定值。

- 全自動調整

- 1 按著 讓目標物通過。
2 確認閃爍顯示「——」，放開 .



（按 3 秒以上就會閃爍）



- 3 顯示設定值。
設定值為按住 期間的最大值和最小值的中間值。



設定值 1／設定值 2 的選擇以 + 或 + 進行。
選擇設定值 1 時會調諧設定值 1，選擇設定值 2 時會調諧設定值 2。

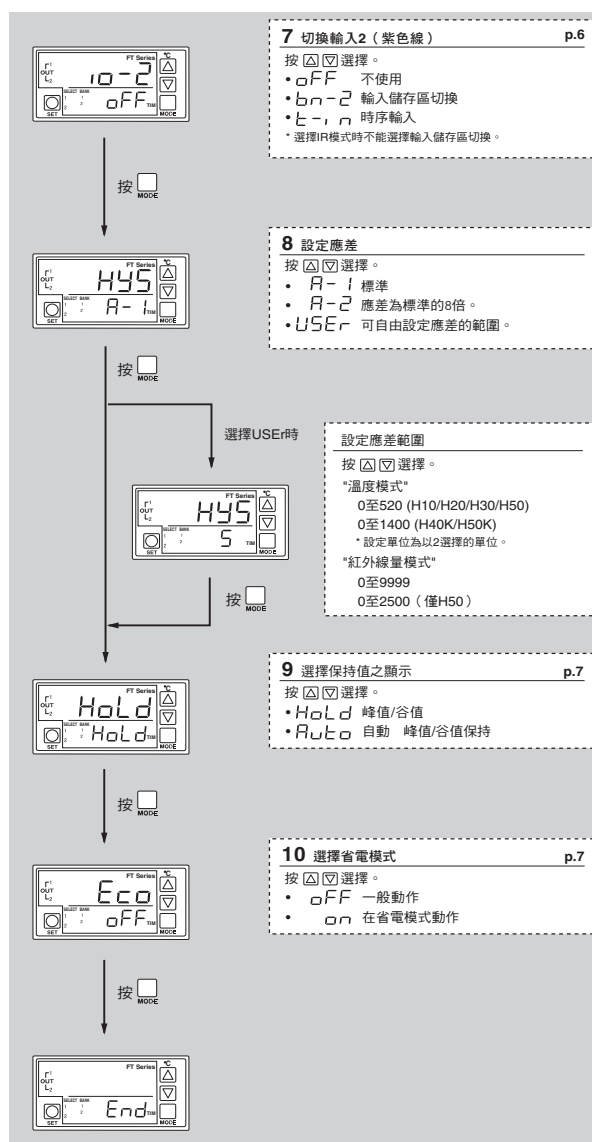
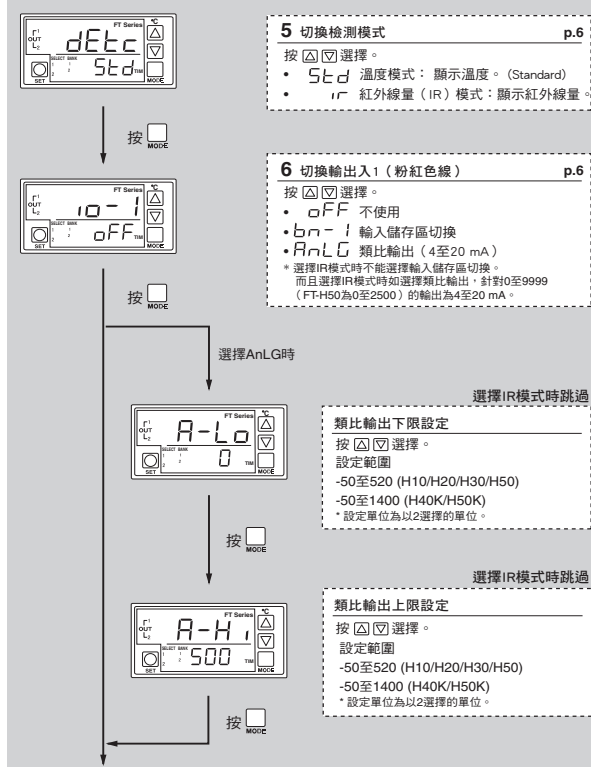
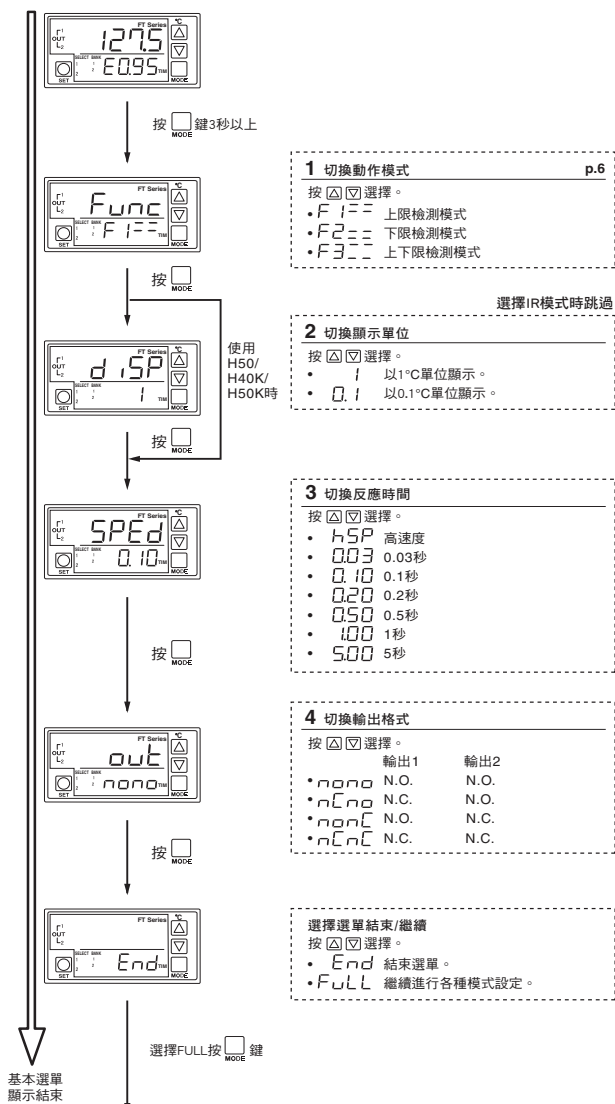
- 選購件介紹

不知道量測目標物的放射率、溫度時，使用以下黑色膠帶、黑色噴霧即可簡易量測。

選購件	黑色膠帶	黑色噴霧
型號	OP-91147	OP-96929
放射率	0.95	0.94
耐熱溫度	180℃	550℃

請於耐熱溫度必須高於黑色膠帶時使用黑色噴霧。

- 1 在量測目標物上貼黑色膠帶，加熱至適溫（室溫 + 20℃ 以上），盡可能保持在一定的溫度。
- 2 參考「放射率的設定方法」，將放射率設定為 0.95（黑色膠帶的放射率）。
- 3 量測貼著黑色膠帶部分的溫度，記下量測值。
- 4 在未貼黑色膠帶的部分，選擇離 3 量測的部分較近的部分量測溫度。
- 5 用「放射率的設定方法」，由「根據溫度設定」輸入 3 的量測值溫度。
- 6 設定量測目標物的放射率。



設定中途要結束時，請按 3 秒以上。

工廠出貨時的設定 (初始化)

■ 初始化

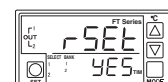
項目	初始設定	在放大器的顯示
1. 動作模式	F-1	F1
2. 顯示單位	1°C	1
3. 反應時間	0.1 秒	0.1
4. 輸出格式	輸出 1/2 皆為 N.O.	nono
5. 檢測模式	溫度模式	std
6. 輸出入 1 (粉紅色線)	OFF	off
7. 輸出入 2 (紫色線)	OFF	off
8. 應差	標準	A-1
9. 保持	峰值/谷值	hold
10. 省電模式	OFF	off

■ 初始化的方法

1 先按著 再按 5 次，確認顯示「rSE/no」。



2 按 或 ，選擇「YES」。



3 按 恢復初始狀態。

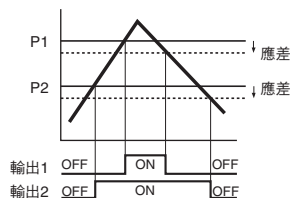
各種功能的設定

關於動作模式

■ 上限檢測模式 (F-1)

檢測溫度已到達一定值以上的模式。

- 上限可設定 2 點。

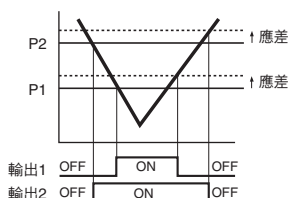


輸出 1	溫度 (紅外線量) 超出設定值 1 (P1) 時開啟。 此外, 只比設定值 1 低應差量時關閉。
輸出 2	溫度 (紅外線量) 超出設定值 2 (P2) 時開啟。 此外, 只比設定值 2 低應差量時關閉。

■ 下限檢測模式 (F-2)

檢測溫度已到達一定值以下的模式。

- 下限可設定 2 點。

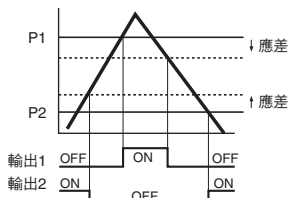


輸出 1	溫度 (紅外線量) 低於設定值 1 (P1) 時開啟。 此外, 只比設定值 1 高出應差量時關閉。
輸出 2	溫度 (紅外線量) 低於設定值 2 (P2) 時開啟。 此外, 只比設定值 2 高出應差量時關閉。

■ 上下限檢測模式 (F-3)

檢測溫度已超出一定範圍的模式。

- 上限與下限各可設定 1 點。



輸出 1	溫度 (紅外線量) 超出設定值 1 (P1) 時開啟。 此外, 只比設定值 1 低應差量時關閉。
輸出 2	溫度 (紅外線量) 低於設定值 2 (P2) 時開啟。 此外, 只比設定值 2 高出應差量時關閉。

關於檢測模式

■ 溫度模式

以設定的放射率將接收的紅外線量換算成溫度並顯示。放射率的設定請參閱 p.4 「放射率的設定方法」。

■ 紅外線量 (IR) 模式

接收的紅外線量以 0 至 9999 (FT-H50 為 0 至 2500) 顯示。

關於儲存區功能 (僅選擇溫度模式時)

以溫度模式 (p.5之5) 量測時, 使用如下所示之 BANK1 和 BANK2 的組合, 最多可有 8 個設定值、4 個放射率。要使用儲存區功能, 要先根據「輸出的切換」(p.5 之 6 和 7) 設定儲存區切換輸入。



儲存區 No.	儲存區顯示	
	BANK1	BANK2
0	熄燈 ☐	熄燈 ☐
1	亮燈 ☐	熄燈 ☐
2	熄燈 ☐	亮燈 ☐
3	亮燈 ☐	亮燈 ☐

■ 儲存區選擇方法

用按鍵操作選擇

按鍵鎖定時, 請先解除按鍵鎖定 (p.7) 後, 進行以下操作。

1 參考顯示切換方法 (p.3) 顯示溫度/放射率。

2 ☐ 按著不放, 按 或 .



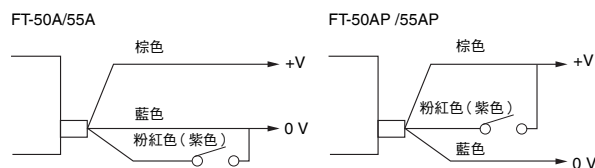
儲存區視輸入 1/2 的選擇, 可切換如下。

- 僅輸出 1 選擇儲存區輸入時 (p.5 之 6)
儲存區 0 ⇔ 儲存區 1
- 僅輸出 2 選擇儲存區輸入時 (p.5 之 7)
儲存區 0 ⇔ 儲存區 2
- 輸出 1/2 皆選擇儲存區輸入時 (p.5 之 6 和 7)
儲存區 0 ⇒ 儲存區 1 ⇒ 儲存區 2 ⇒ 儲存區 3

自外部輸入的選擇

1 按鍵鎖定 (p.7)。

2 讓粉紅色 (紫色) 線如下圖所示短路 20 ms 以上。

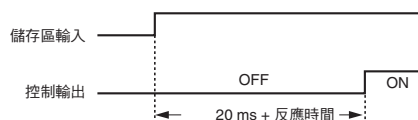


儲存區 No.	粉紅色線	紫色線
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐

要花 20 ms 才能反映儲存區選擇。反映前會保持儲存區切換前的狀態。顯示和輸出判定在選擇儲存區後經過以下時間後進行。

- 顯示 (數位數字) : 約 0.1 秒後
- 輸出判定 : 20 ms + 反應時間

【例】儲存區切換前關閉輸出, 儲存區切換後開啟輸出時



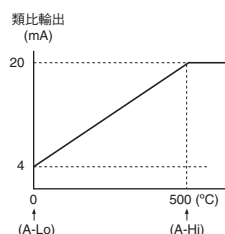
關於類比輸出

■ 溫度模式

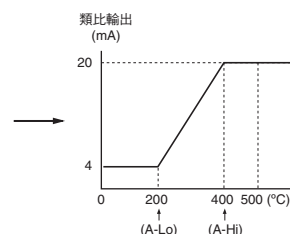
針對下限值 (A-Lo) 與上限值 (A-Hi), 以 4 至 20 mA 輸出。

- 關於 A-Lo 和 A-Hi 的設定方法, 請參閱 p.5 之 5。

0°C (A-Lo) 和 500°C (A-Hi) 時



200°C (A-Lo) 和 400°C (A-Hi) 時



■ 紅外線量 (IR) 模式

針對 0 至 9999 (FT-H50 為 0 至 2500), 以 4 至 20 mA 輸出。不能變更下限值 (0) 和上限值 (9999/2500)。

關於時序輸入

可用於只想在一定期間限定控制輸出之判定及溫度顯示時。
要使用時序輸入時，要先在「輸入2（紫色線）之切換」（p.5之7）設定時序輸入。

- 只有在時序訊號進入期間才進行溫度（紅外線量）顯示和輸出判定。
時序訊號未進入時之溫度（紅外線量）顯示，為每1分段依序亮燈。（使用類比輸出時，類比輸出和時序輸入無關，會經常顯示）
一般溫度（紅外線量）顯示時，為每1分段依序閃爍顯示。
- 顯示和輸出判定在時序訊號進入後經過以下時間後進行。
 - 顯示（數位數字）：約0.1秒後
 - 輸出判定：2ms + 反應時間後

關於保持顯示

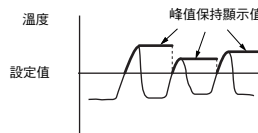
■ 峰值／谷值保持

顯示電源開啟後或保持值復位（參閱 p.4 ©）後之峰值／谷值保持值。

■ 自動峰值／谷值保持

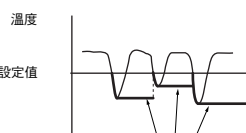
超出 P1 設定值即更新峰值，低於 P1 設定值即更新谷值。

【例】更新峰值保持值



超出設定值即更新峰值保持值，保持到再度超出設定值為止。

【例】更新谷值保持值

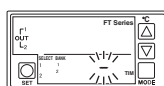


低於設定值即更新谷值保持值，保持到再度低於設定值為止。

關於省電模式

選擇開啟省電模式（p.5之10）時，3分鐘內未操作即進入省電顯示。

- 省電顯示時，只有設定值顯示部的每1分段依序閃爍顯示。
- 輸出指示燈、儲存區指示燈、時序指示燈會正常動作。
- 省電顯示時按下任一按鈕即可恢復一般顯示。



關於按鍵鎖定功能

將設定變更相關按鍵操作設為無效。可切換顯示。

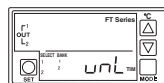
要進入按鍵鎖定，在顯示模式按 $\square + \triangle$ （或 $\square + \nabla$ ）約3秒鐘。

- 量測值顯示區的「Loc」顯示將閃爍，呈按鍵鎖定狀態。



解除時在按鍵鎖定狀態按 $\square + \triangle$ （或 $\square + \nabla$ ）約3秒鐘。

- 設定值顯示部的「unL」顯示將閃爍，按鍵鎖定解除。

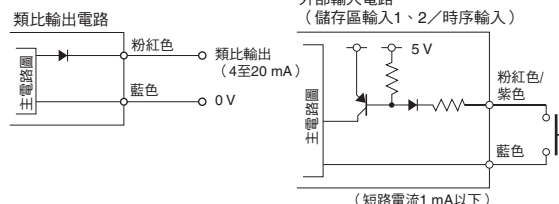
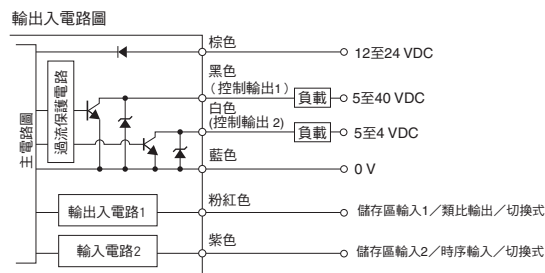


關於錯誤顯示

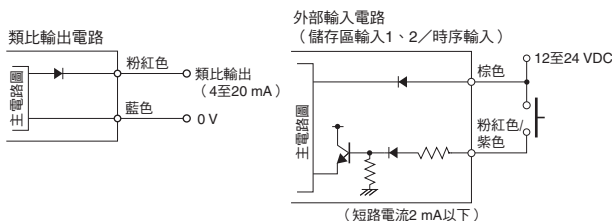
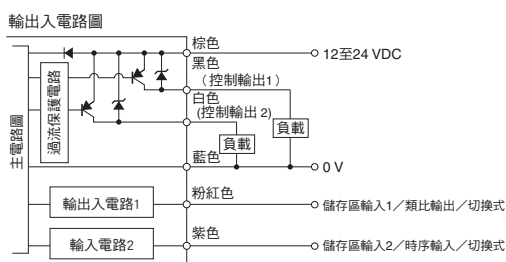
錯誤顯示	原因	解決方法
	- 未連接感測頭。 - 感測頭纜線已斷線。	請修復感測頭的斷線問題。
	讀取內部資料時發生錯誤。	- 請重新打開電源。 - 請參考 p.5 進行初始化。
	控制輸出有過電流。	請確認負載，回到額定範圍內。
	超出檢測範圍上限。	- 請回到額定溫度範圍內。 - 請設定適當的放射率。
	超出檢測範圍下限。	- 請回到額定溫度範圍內。 - 請設定適當的放射率。

輸出入電路圖

■ FT-50A/55A



■ FT-50AP/55AP



關於放射率（參考資料）

以下一覽表為放射率代表例。

物質	放射率	物質	放射率
柏油	0.90 至 0.98	熟皮	0.75 至 0.80
混凝土	0.94	木炭（粉末）	0.96
水泥	0.96	塗料噴漆	0.80 至 0.95
砂	0.90	霧面黑色	0.97
土	0.92 至 0.96	橡膠（黑）	0.94
水	0.92 至 0.96	塑膠	0.85 至 0.95
冰	0.96 至 0.98	木材	0.90
雪	0.83	紙	0.70 至 0.94
玻璃	0.90 至 0.95	Al 氧化物	0.20 至 0.30
陶瓷	0.90 至 0.94	Cr 氧化物	0.81
大理石	0.94	Cu 氧化物	0.78
螢石	0.30 至 0.40	Fe 氧化物	0.78 至 0.82
石膏	0.80 至 0.90	Ni 氧化物	0.90
灰漿	0.89 至 0.91	Zn 氧化物	0.11 至 0.28
紅磚	0.93 至 0.95	真銅氧化物	0.56 至 0.64
纖維	0.90	青銅凹凸面	0.55
布（黑色）	0.98	不鏽鋼	0.45
皮膚（人）	0.98	生鏽的鋼	0.69

表之例僅供參考。放射率會因物質不同，相同物質也會因表面形狀（凹凸）或厚度而不同。

規格

■ 感測頭

類型		中、低溫				高溫	
		小光點	中距離	長距離	超長距離	中距離	超長距離
型號		FT-H10	FT-H20	FT-H30	FT-H50	FT-H40K	FT-H50K
額定溫度範圍 *1		0 至 500°C				0 至 1350°C	
顯示溫度範圍		-50 至 520°C				-50 至 1400°C	
檢測距離		無限制 *2					
量測距離 / 視野直徑 (代表例)		17.5 / ø6.3 mm	60 / ø8.5 mm	200 / ø15 mm	500 / ø18 mm	100 / ø7.5 mm	500 / ø18 mm
		35 / ø1.5 mm	120 / ø6 mm	400 / ø18 mm	1500 / ø30 mm	200 / ø4 mm	1500 / ø30 mm
		52.5 / ø8 mm	180 / ø14.5 mm	600 / ø33 mm	3000 / ø75 mm	300 / ø11.5 mm	3000 / ø75 mm
對準 *3		採用可見光雷射之 2 點投光					
檢測元件		熱電堆					
檢測波長		8 至 14 μm					
重現性		±0.5°C				±3°C	
放射率 (ε) 校正		0.10 至 1.99 (0.01 步)					
環境抗耐性	環境溫度	-10 至 +55°C (不結冰)					
	相對濕度	35 至 85%RH (無凝結)					
	耐振動性	10 至 55 Hz 雙倍振幅 1.5 mm X・Y・Z 軸各 2 小時					
	耐衝擊性	500 m/s ² X・Y・Z 軸 各方向 10 次 共 60 次					
材質		外殼:玻璃強化樹脂聚醯醯亞胺・紅外線聚光鏡頭:鍍・雷射發射器保護蓋:聚芳酯・ 鏡筒 *4:鋁・纜線:聚氯乙烯・安裝架:SUS304					
重量		約 120 g				約 150 g	

^{*1} 於額定溫度範圍內保證規格。
^{*2} 請在檢測物體大小為視野直徑 1.5 倍以上的距離使用。
^{*3} 可見光半導體雷射,波長 655 nm,第 1 類雷射產品 (IEC60825-1:FDA (CDRH) Part 1040.10),
FDA (CDRH) 的雷射分類是基於 IEC60825-1 並根據 Laser Notice No.50 的要求而實施的。
^{*4} FT-H10/H20/H30 無鏡筒。

■ 放大器

類型		DIN 軌安裝型	面板安裝型
型號	NPN 輸出	FT-50A	FT-55A
	PNP 輸出	FT-50AP	FT-55AP
電源電壓 ^{*1}		12 至 24 VDC ^{*3} 紋波 (P-P) 10% 以下,Class2 或 LPS	
功率消耗	一般	1400 mW (12 V 時)・1600 mW (24 V 時)	
	節能模式	1150 mW (12 V 時)・1350 mW (24 V 時)	
顯示形式		4 + 1/2 欄 7 段 LED 紅色・綠色 2 段顯示 (文字高上段:8 mm・紅色 下段:5.7 mm・綠色)	
操作指示燈		紅色 LED×3 (支援控制輸出 1/ 控制輸出 2/ 時序輸入指示燈)	
顯示解析度		[使用 H10/H20/H30 時] 0.1°C 或 1°C・[使用 H50/H40K/H50K 時] 1°C	
遲滯 (應差)		可調整	
回應性		選擇 HSP:30・100・200・500・1000・5000 ms (HSP:代表例 10 ms・最大 15 ms)	
儲存區切換		切換時序輸入線・類比輸出線做為儲存區輸入 / 最多可設定 4 個儲存區	
儲存區規格		各儲存區均可設定放射率 (溫度模式時) 與設定值 ×2	
外部輸入	時序輸入	輸入時間	2 ms 以上
	儲存區輸入	輸入時間	20 ms 以上
控制輸出		NPN (PNP) 開路集電極 ×2ch,可切換 N.O./N.C.・40 V (30 V) DC 以下最大 100 mA (50 mA) 殘留電壓 1 V 以下	
類比輸出		4 至 20 mA 最大負載電阻 260 Ω (可自由設定類比輸出範圍的上下限值)	
環境抗耐性	環境溫度 ^{*2}	-10 至 +50°C (不結冰)	
	相對濕度	35 至 85%RH (無凝結)	
	耐振動性	10 至 55 Hz 雙倍振幅 1.5 mm X・Y・Z 軸各 2 小時	
材質	本體	本體・保護蓋:聚碳酸酯・鍵帽:聚脂彈性體・纜線:聚氯乙烯	
	安裝架	安裝支架:SPCC	面板安裝架:聚縮醛・前保護蓋:聚碳酸酯
重量		約 85 g	

^{*1} 請使用額定 24 V 以上・1 A 以下的過電流保護裝置。
^{*2} 使用類比輸出時為 -10°C 至 + 45°C。
^{*3} 做為 UL 規格品使用本產品時,請務必使用可提供美國 NFPA70 (NEC:美國國家電氣規程) 定義之 Class 2 輸出的電源。

保固

KEYENCE 的所有產品在出貨前均經過徹底的檢查。若有任何故障,請洽各地 KEYENCE 公司,並詳述故障情形。

1. 保固期

本公司所有產品之保固期限,自出貨日起為期一年。

2. 保固範圍

- (1) KEYENCE 在保固期內,對於任何可歸因於製造或銷售上的故障均可免費更新或維修。但對於以下原因所造成的故障則不在保固範圍內:
- 因不當的條件、環境、操作,或者因為未依照操作手冊、使用手冊或透過買主和 KEYENCE 所特別整理的說明書中所述之使用方式而造成的任何故障。
 - 並非因產品缺陷所造成之任何故障,如買主的設備或買主之軟體設計。
 - 並非經由 KEYENCE 專門人員對產品所做之改造或修理,因而造成之任何故障。
 - 當依照操作手冊、使用手冊等記載之正確方式來維修、更換消耗性之零件時,任何可以確實避免的故障。
 - 當 KEYENCE 完成裝運後,發生任何科學 / 技術層面上無法預知之因素所導致之故障。
 - 任何天然災害,如火災、地震、洪水或者任何其他外在因素,如電壓異常等並非本公司所應負之責任。
- (2) 產品保固範圍僅限於項目 (1) 所提到之內容,且 KEYENCE 假設買主沒有任何財產方面的次要損失 (如設備損壞、失去商機、利益損失等) 或任何其他因產品故障所造成的損壞。

3. 產品適用性

所有 KEYENCE 的產品是專為一般產業之一般用途所設計並且製造的。因此,本公司的產品不得用於以下用途且不適合其應用。但是,當買主與本公司對於該產品之使用方面達成協議,並且清楚瞭解該產品之規格,則不受此限。在此情形下,保固範圍與上述相同。

- 任何對生命財產會造成重大影響之設施,如:核能發電、飛機、鐵路、輪船、電動設備及醫學設備。
- 公共事業,如:電力、氣體及供水
- 相似條件或環境下的戶外使用

KW 1040-1

KEYENCE CORPORATION

1-3-14, Higashi-Nakajima, Higashi-Yodogawa-ku,
Osaka, 533-8555, Japan
電話: +81-6-6379-2211

www.keyence.com

進口廠商: 台灣基恩士股份有限公司
進口商地址: 104 台北市中山區南京東路三段 168 號 8 樓之 1
進口商電話: +886-2-2721-8080

有關規格等的變化不再另行通知。

ABKW1-MAN-1086

Copyright (c) 2017 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.
11721W 1077-2 [11721W] Printed in Japan

